Nama: Helena Koronka Innarmastia
NIM: 25/555609/PA/23294
Kelas: KOM

Report Analysis
Assignment 03 Pengolahan Citra Digital

Percobaan ini dilakukan untuk mengimplementasikan metode image segmentation dan morphological processing pada citra digital. Metode segmentation yang digunakan adalah Otsu Thresholding, sedangkan morphological processing dilakukan menggunakan beberapa operasi, yaitu dilation, erosion, opening, dan closing. Percobaan ini bertujuan untuk mengamati hasil segmentasi citra sebelum dan setelah diterapkan operasi morfologi serta mengetahui pengaruh masing-masing operasi terhadap bentuk dan area objek yang terdeteksi. Citra yang digunakan adalah coins yang berasal dari sample image pada library Scikit-Image.

Pada percobaan pertama dilakukan proses segmentation menggunakan metode Otsu Thresholding. Metode ini menentukan nilai threshold secara otomatis berdasarkan distribusi intensitas piksel pada citra. Proses dilakukan dengan menghitung histogram intensitas, kemudian mencari nilai threshold yang menghasilkan variasi antar-kelas (between-class variance) paling besar. Nilai threshold tersebut digunakan untuk memisahkan piksel menjadi dua kelompok, yaitu foreground dan background. Piksel dengan intensitas di atas threshold dikategorikan sebagai foreground, sedangkan piksel dengan intensitas di bawah atau sama dengan threshold dikategorikan sebagai background.

Setelah proses thresholding diterapkan, citra berhasil diubah menjadi citra biner yang memisahkan objek koin dari bagian background berdasarkan perbedaan intensitasnya. Namun, hasil segmentasi belum tentu menghasilkan bentuk objek yang sepenuhnya rapi. Beberapa bagian objek dapat memiliki area yang terputus, sedangkan bagian lain mungkin masih mengandung noise atau piksel-piksel kecil yang tidak termasuk ke dalam objek utama. Oleh karena itu, diperlukan proses morphological processing untuk memperbaiki hasil segmentasi tersebut.

Pada percobaan kedua dilakukan operasi dilation terhadap hasil segmentasi. Dilation merupakan operasi morfologi yang berfungsi untuk memperluas area foreground berdasarkan structuring element yang digunakan. Pada implementasi ini digunakan structuring element berbentuk persegi berukuran 3×3. Proses dilation dilakukan dengan memeriksa area di sekitar setiap piksel berdasarkan structuring element. Apabila terdapat piksel foreground pada area tersebut, maka piksel hasilnya akan menjadi foreground.

Hasil percobaan menunjukkan bahwa dilation menyebabkan area objek menjadi lebih besar dibandingkan hasil segmentasi awal. Operasi ini dapat membantu menghubungkan bagian objek yang berdekatan atau mengisi celah kecil pada area foreground. Namun, dilation juga dapat

menyebabkan objek menjadi terlalu tebal dan jarak antarobjek yang berdekatan semakin kecil. Dengan demikian, penggunaan dilation perlu diperhatikan karena perluasan area foreground tidak selalu menghasilkan segmentasi yang lebih baik.

Pada percobaan ketiga dilakukan operasi erosion. Berbeda dengan dilation, erosion merupakan operasi morfologi yang berfungsi untuk memperkecil area foreground. Suatu piksel akan tetap menjadi foreground apabila seluruh posisi yang diperiksa oleh structuring element merupakan foreground. Dengan menggunakan structuring element berukuran 3×3, operasi ini menghilangkan piksel foreground yang berada di sekitar batas objek.

Berdasarkan hasil visualisasi, erosion menyebabkan ukuran objek menjadi lebih kecil dibandingkan hasil segmentasi awal. Operasi ini dapat membantu menghilangkan noise berupa piksel-piksel kecil yang berada di sekitar objek. Akan tetapi, apabila diterapkan secara berlebihan, erosion juga dapat menghilangkan bagian objek yang tipis atau menyebabkan objek terputus. Hal tersebut menunjukkan bahwa erosion dapat digunakan untuk mengurangi area foreground, tetapi perlu mempertimbangkan ukuran objek yang ingin dipertahankan.

Pada percobaan keempat dilakukan operasi opening, yaitu kombinasi antara erosion yang kemudian dilanjutkan dengan dilation. Operasi ini digunakan untuk menghilangkan objek-objek kecil atau noise yang tidak diinginkan tanpa mengubah bentuk objek utama secara berlebihan. Proses erosion terlebih dahulu menghilangkan bagian foreground yang berukuran kecil, kemudian dilation mengembalikan ukuran objek yang tersisa.

Hasil percobaan menunjukkan bahwa opening dapat membantu membersihkan noise pada hasil segmentasi. Dibandingkan dengan hasil segmentasi awal, area-area kecil yang tidak termasuk ke dalam objek utama dapat berkurang. Sementara itu, objek utama tetap dipertahankan meskipun bentuk dan ukurannya dapat mengalami sedikit perubahan. Efektivitas operasi ini bergantung pada ukuran structuring element serta karakteristik objek dan noise yang terdapat pada citra.

Pada percobaan kelima dilakukan operasi closing, yaitu kombinasi antara dilation yang kemudian dilanjutkan dengan erosion. Berbeda dengan opening yang berfokus pada penghilangan objek kecil, closing digunakan untuk menutup celah kecil dan lubang pada area foreground. Proses dilation terlebih dahulu memperluas area objek sehingga celah kecil dapat tertutup, kemudian erosion mengembalikan ukuran objek agar tidak terlalu besar.

Berdasarkan hasil visualisasi, closing dapat membantu memperbaiki area foreground yang memiliki celah atau bagian yang terputus dalam ukuran kecil. Operasi ini membuat area objek menjadi lebih menyatu dibandingkan hasil segmentasi awal. Namun, closing juga dapat menyebabkan celah di antara objek yang berdekatan menjadi tertutup apabila jaraknya terlalu kecil.

Selanjutnya, dilakukan kombinasi operasi opening dan closing untuk mengamati pengaruh penerapan kedua operasi tersebut secara berurutan terhadap hasil segmentasi. Opening diterapkan terlebih dahulu untuk mengurangi noise berukuran kecil, kemudian closing digunakan untuk menutup celah atau lubang kecil pada objek. Kombinasi ini bertujuan untuk menghasilkan area foreground yang lebih bersih dan menyatu dibandingkan hasil segmentasi awal.

Berdasarkan keseluruhan percobaan, dapat dilihat bahwa setiap operasi morfologi memiliki karakteristik dan pengaruh yang berbeda terhadap hasil segmentation. Dilation memperluas area foreground, sedangkan erosion memperkecil area foreground. Opening membantu menghilangkan noise berukuran kecil, sementara closing membantu menutup celah dan lubang kecil pada objek. Kombinasi opening dan closing dapat digunakan untuk memperbaiki hasil segmentasi dengan mengurangi noise sekaligus memperbaiki bagian objek yang memiliki celah.

Dengan demikian, morphological processing dapat menjadi tahap lanjutan yang membantu memperbaiki hasil image segmentation. Pemilihan operasi morfologi perlu disesuaikan dengan kondisi hasil segmentasi dan tujuan pemrosesan. Hasil akhir tidak hanya ditentukan oleh metode thresholding yang digunakan, tetapi juga oleh bagaimana operasi morfologi diterapkan untuk menghasilkan bentuk objek yang lebih sesuai dengan kebutuhan.